Условная вероятность

Урок



Узнали что-то об исходе опыта — и шансы остальных событий изменились. Сегодня — как их пересчитать и как разложить сложную вероятность на простые случаи.

Условная и полная вероятность

Def (условная вероятность). Пусть $\mathrm{P}(B) > 0$. Условная вероятность события A при условии B —

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}.$$

Смысл: стало известно, что произошло B, — исходы вне B отпадают, а веса оставшихся делятся на $\mathrm{P}(B)$, чтобы в сумме снова давать 1. Получается новое вероятностное пространство, и для $\mathrm{P}(\,\cdot \mid B)$ верно всё, что верно для вероятности: например, $\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathrm{P}(A \mid B)$.

Утверждение (классическая модель). Если исходы равновероятны, то

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{|AB|}{|B|}:$$

считаем, какая доля исходов из B благоприятна для A.

Утверждение (правило умножения). Для двух событий и для нескольких — по цепочке:

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(AB) &= \mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(A \mid B), \\ \mathrm{P}(A_1 A_2 \ldots A_n) &= \mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathrm{P}(A_3 \mid A_1 A_2) \\ &\quad \ldots \mathrm{P}(A_n \mid A_1 \ldots A_{n-1}). \end{aligned}$$

Так считают опыты из нескольких шагов: вероятность первого шага умножается на вероятность второго при уже известном первом, и так далее.

Утверждение (формула полной вероятности). Пусть события $B_1, \ldots, B_n$ попарно несовместны, в объединении дают Ω и $\mathrm{P}(B_i) > 0$. Тогда

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid B_1)\,\mathrm{P}(B_1) + \ldots + \mathrm{P}(A \mid B_n)\,\mathrm{P}(B_n).$$

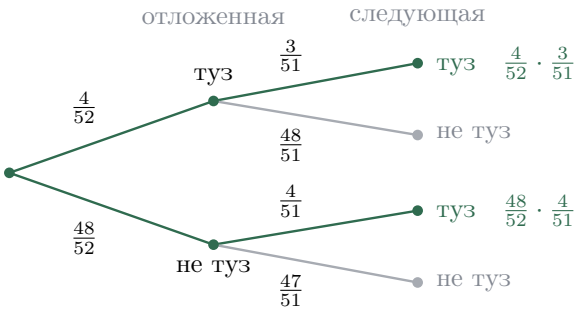
Слагаемые — вероятности событий $AB_1, \ldots, AB_n$, а они попарно несовместны и вместе дают A.

Замечание (как пользоваться). Главный вопрос — на что обусловить. Разбейте опыт на случаи B_i так, чтобы внутри каждого вероятность A была видна сразу: по исходу первого шага, по тому, какую урну или монету выбрали, по карте, которую никто не видел. Удобно рисовать дерево: вдоль ветки вероятности перемножаются, а по листьям, где произошло A, — складываются.

Замечание (порядок важен). $\mathrm{P}(A \mid B)$ и $\mathrm{P}(B \mid A)$ — разные числа. Из колоды 52 карт вынули карту: $\mathrm{P}(\text{туз} \mid \text{красная}) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$, а $\mathrm{P}(\text{красная} \mid \text{туз}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Пересечение одно — два красных туза, а делим на разное.

Пример. Из колоды 52 карт вынули карту и, не глядя, отложили. С какой вероятностью следующая карта — туз?

Решение. Обусловим на отложенную карту. Она туз с вероятностью $\frac{4}{52}$, и тогда в колоде осталось три туза из 51 карты; она не туз с вероятностью $\frac{48}{52}$, и тогда тузов четыре из 51.



По формуле полной вероятности

$$\mathrm{P}(\text{туз}) = \frac{4}{52}\cdot\frac{3}{51} + \frac{48}{52}\cdot\frac{4}{51} = \frac{12+192}{52\cdot 51} = \frac{1}{13}.$$

Столько же, сколько у первой карты: карта, которую никто не видел, шансов не меняет.

А1. Бросают два кубика. С какой вероятностью шестёрки выпали на обоих, если известно, что

а) на первом выпала шестёрка;

б) хотя бы на одном выпала шестёрка?

А2. В шляпе n билетов, один из них выигрышный. n человек по очереди вытягивают по билету и не возвращают.

а) С какой вероятностью выигрыш достанется второму?

б) А k-му? Выгодно ли тянуть первым?

А3. В первой урне 2 белых и 3 чёрных шара, во второй — 4 белых и 1 чёрный. Из первой урны наугад перекладывают один шар во вторую, затем из второй наугад вынимают шар. С какой вероятностью он белый?

А4 (задача Монти Холла). Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбирает дверь. Ведущий, зная, где автомобиль, открывает одну из двух других дверей — обязательно с козой — и предлагает сменить выбор. С какой вероятностью игрок выиграет, если не сменит выбор? Если сменит?

А5. Есть 50 белых и 50 чёрных шаров и две урны. Урну выбирают бросанием монеты, затем из неё наугад вынимают шар. Как разложить шары по урнам, чтобы обе были непустыми, а вероятность вынуть белый — наибольшей? Чему она равна?

А6. В коробке три карточки: одна красная с обеих сторон, другая белая с обеих сторон, у третьей одна сторона красная, другая белая. Карточку вынимают наугад и кладут на стол случайной стороной вверх; сверху красная. С какой вероятностью снизу тоже красная?

А7. Бросают кубик; если выпало k очков, бросают k монет. С какой вероятностью на всех монетах выпадет орёл?

А8. Кубик бросают до первой шестёрки. С какой вероятностью все числа, выпавшие до неё, чётные? Шестёрка первым же броском тоже подходит.